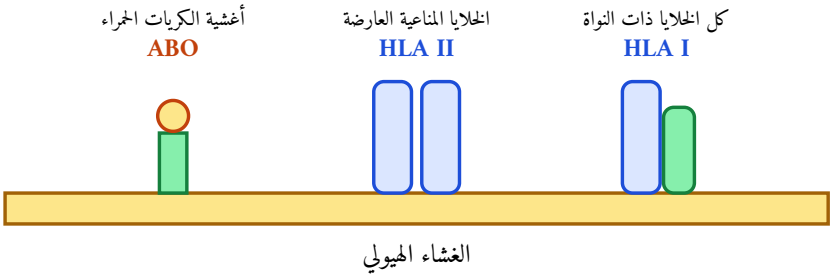
الذات واللاذات: مركب HLA

الهدف: أن تحدد الجزيئات التي تميّز الذات عن اللاذات، وأن تشرح دور مركب HLA في قبول الطعوم ورفضها.

الفكرة في سطرين: تحمل أغشية خلايا كل فرد جزيئات بروتينية سكرية خاصة به تشكّل هويته البيولوجية. الجهاز المناعي يتسامح مع هذه الجزيئات (الذات) ويتعرّف على كل جزيء غريب عنها (اللاذات).



الشكل 1: مؤشرات الذات على الغشاء: جزيئات HLA من الصنفين I و II، ومؤشرات الزمر الدموية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الذات:** مجموع الجزيئات الخاصة بالفرد والمحددة وراثياً، **واللاذات:** كل جزيء غريب قادر على إثارة استجابة مناعية (مستضد).
2. **مركب CMH** (عند الإنسان HLA) مجموعة مورثات على الصبغي 6 ترمّز لبروتينات غشائية سكرية.
3. **HLA I** توجد على أغشية كل الخلايا ذات النواة، و**HLA II** على بعض الخلايا المناعية كالبالعات واللمفاويات B.
4. مورثات HLA **متعددة الأليلات ومتساوية السيادة**، لذا يندر تطابق شخصين غير توأمين حقيقيين.
5. يرث الطفل **نمطاً فردانياً** من كل أب، فاحتمال تطابق أخوين في HLA هو 1/4.
6. **نظام ABO** مؤشر آخر للذات: المستضدات A و B على الكريات الحمراء، والأجسام المضادة المقابلة في المصل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. طُعم جلدي من توأم حقيقي قُبل، ومن أخ غير توأم رُفض. **التفسير:** التوأمان الحقيقيان لهما نفس HLA، أما الأخ فجزيئاته مختلفة فتُعدّ لاذاتاً.

2. الأب يحمل النمطين a/b والأم c/d. **الحل:** الأبناء الممكنون ac, ad, bc, bd، فاحتمال تطابق طفلين 1/4.

3. شخص زمرته A يتلقى دماً من زمرة B فتحدث ارتصاصات. **التفسير:** أجسامه المضادة ضد B ترتبط بالمستضد B على الكريات المنقولة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن HLA II موجود على كل الخلايا؛ هو خاص ببعض الخلايا المناعية.
- نسيان أن الكريات الحمراء الناضجة لا تحمل HLA لأنها بلا نواة.
- الخلط بين الأليلات المتساوية السيادة والسائدة والمتنحية.
- اعتبار المستضد دائماً كائناً حياً؛ قد يكون جزيئاً فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الذات = جزيئات غشائية محددة وراثياً.
- HLA I: كل الخلايا ذات النواة؛ HLA II: خلايا مناعية.
- تعدد الأليلات يجعل كل فرد فريداً تقريباً.
- رفض الطعم = تعرّف على HLA غريب.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com